

PRAKTIKUM BASIS DATA

TP 12

(NoSQL - Columnar Database)



Oleh:

(Ahmad Shofi)

(103122400024)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

Perbedaan antara basis data berorientasi baris (row-oriented) dan kolom (column-oriented) terletak pada bagaimana struktur data fisik dipetakan ke dalam blok-blok penyimpanan di disk.

Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai perbedaan mekanisme penyimpanan dan dampaknya terhadap kecepatan pembacaan data.

1. Mekanisme Penyimpanan di Disk

Row-Oriented Database (OLTP)

Pada database seperti MySQL atau PostgreSQL, data disimpan secara **berurutan per baris**. Artinya, semua nilai untuk satu entitas (satu baris) diletakkan berdampingan secara fisik di dalam disk

- **Struktur:** Baris 1 (Kolom A, B, C) -> Baris 2 (Kolom A, B, C) -> Baris 3 (Kolom A, B, C).
- **Analogi:** Seperti daftar belanja di mana setiap baris berisi satu item lengkap dengan jumlah dan harganya.

Column-Oriented Database (OLAP)

Pada database seperti ClickHouse atau Cassandra, data disimpan secara **berurutan per kolom**. Nilai-nilai dari kolom yang sama untuk ribuan atau jutaan baris diletakkan dalam satu blok yang sama.

- **Struktur:** Kolom A (Baris 1, 2, 3...) -> Kolom B (Baris 1, 2, 3...) -> Kolom C (Baris 1, 2, 3...).
- **Analogi:** Seperti memiliki daftar terpisah; satu kertas hanya berisi nama semua barang, kertas lain hanya berisi harga semua barang.

2. Mengapa Perbedaan Ini Berpengaruh pada Kecepatan?

Perbedaan penyimpanan ini menciptakan efisiensi yang sangat kontras tergantung pada jenis kueri yang dijalankan:

I/O Efficiency (Pengurangan Data yang Dibaca)

Dalam kueri analitik (seperti menghitung rata-rata penjualan setahun), kita biasanya hanya membutuhkan 2-3 kolom dari tabel yang mungkin memiliki 100 kolom.

- **Row-oriented:** Mesin harus membaca *seluruh baris* dari disk ke memori, lalu membuang kolom yang tidak perlu. Ini membuang banyak waktu I/O (Input/Output).
- **Column-oriented:** Mesin hanya membaca file/blok kolom yang relevan. Jika Anda hanya butuh kolom "Harga", sistem sama sekali tidak menyentuh data di kolom "Nama" atau "Alamat".

Kompresi Data

Data dalam satu kolom biasanya memiliki tipe data yang sama dan pola yang serupa (misalnya, kolom "Negara" akan berisi banyak kata "Indonesia" yang berulang).

- **Column-oriented:** Karena data yang mirip berkumpul, algoritma kompresi (seperti LZ4 atau ZSTD) bekerja jauh lebih efisien. Data yang terkompresi lebih kecil, sehingga lebih cepat dibaca dari disk.
- **Row-oriented:** Kompresi kurang efektif karena data dalam satu baris sangat heterogen (angka, teks, tanggal bercampur).

Pemanfaatan CPU (SIMD)

Database kolom modern dapat menggunakan instruksi **SIMD (Single Instruction, Multiple Data)**. Karena data dalam satu blok memiliki tipe yang seragam, CPU dapat memproses banyak nilai sekaligus dalam satu siklus detak, yang sangat mempercepat kalkulasi agregasi seperti `SUM` atau `AVG`.

